



CHƯƠNG 4. BÀI TOÁN VẬN TẢI

- I. Bài toán vận tải tổng quát
- II. Tính chất của bài toán vận tải
- III. Lập phương án cơ bản ban đầu
- IV. Thuật toán “Quy 0 cước phí ô chọn”
- V. Phương pháp thế vị
- VI. Dạng đặc biệt của bài toán vận tải



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



I. Bài toán vận tải tổng quát

1. Thiết lập bài toán
2. Đặt bài toán dạng bảng



1. Thiết lập bài toán

Giả sử có m nơi là $A_1, A_2, \dots, A_m$ cung cấp 1 loại mặt hàng nào đó với khối lượng tương ứng là $a_1, a_2, \dots, a_m$.

Cùng lúc đó có n nơi là $B_1, B_2, \dots, B_n$ tiêu thụ loại hàng đó với khối lượng yêu cầu tương ứng là $b_1, b_2, \dots, b_n$ (đơn vị khối lượng tính bằng tấn).

Gọi A_i là điểm phát hàng thứ i ($i = \overline{1, m}$) và B_j là điểm thu hàng thứ j ($j = \overline{1, n}$).

Giả thiết tổng lượng hàng cần phát đi ở các điểm phát bằng tổng lượng hàng thu về ở các điểm thu $\sum a_i = \sum b_j$ (cân bằng thu phát).



Giả sử chi phí chuyên chở 1 tấn hàng từ A_i đến B_j là c_{ij} đồng. Ma trận $C = (c_{ij})$ gọi là ma trận cước phí.

Lập kế hoạch vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu tấn hàng để:

- Các điểm phát đều phát hết hàng.
- Các điểm thu đều nhận đủ hàng yêu cầu.
- Tổng cước phí phải trả là ít nhất.

❖ Lập mô hình bài toán:

Đặt x_{ij} là số tấn hàng chuyển từ A_i đến B_j :

- Ta có $x_{ij} \geq 0$ ($i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$).

- Tổng lượng hàng phát đi từ A_i đến B_j :

$$x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{ij} + \cdots + x_{in} = \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i = \overline{1, m})$$

- Tổng lượng hàng thu về B_j từ mọi A_i :

$$x_{1j} + x_{2j} + \cdots + x_{ij} + \cdots + x_{mj} = \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j = \overline{1, n})$$

- Tổng cước phí phải trả: $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$.

♦ Mô hình bài toán:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i = \overline{1, m}) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j = \overline{1, n}) \end{cases} \quad (2)$$

$$x_{ij} \geq 0 (i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}) \quad (3)$$

Ma trận $X = (x_{ij})_{m,n}$ thỏa (2), (3) gọi là 1 phương án của bài toán vận tải.

Một phương án thỏa mãn (1), tức là tổn cước phí nhỏ nhất so với mọi phương án, gọi là PATƯ'.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Bài toán dạng bảng

Thu Phát	B_1 b_1	B_2 b_2	...	B_j b_j	...	B_n b_n
$A_1: a_1$	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}
$A_2: a_2$	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2j} x_{2j}	...	c_{2n} x_{2n}
...	...	...	...	...	...	...
$A_i: a_i$	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}
...	...	...	...	...	...	...
$A_m: a_m$	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}



Trong bảng:

- Mỗi hàng đặc trưng cho 1 điểm phát.
- Mỗi cột đặc trưng cho 1 điểm thu.
- Mỗi ô đặc trưng cho 1 tuyến đường từ điểm thu đến điểm phát.
- Ô (i,j) nằm ở dòng i , cột j đặc trưng cho tuyến đường từ A_i đến B_j .



❖ Định nghĩa:

- Mỗi dãy các ô của bảng mà 2 (và không quá 2) ô liên tiếp của dãy luôn nằm trên cùng 1 dòng hoặc cùng 1 cột gọi là *một dây chuyền*.
- Một dây truyền khép kín gọi là *một vòng*.

❖ Ví dụ:

1/ Trong bảng bên, các ô có đánh dấu “x” lập thành 1 dây chuyền: (1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (4,4), (4,1).

Vì 2 ô liên tiếp bao giờ cũng nằm trên cùng 1 dòng hoặc cùng 1 cột.

	x	x	
		x	x
x			x



2/ Trong bảng bên, các ô có đánh dấu “x” lập thành 1 vòng: (1,1), (1,3), (2,3), (2,4), (4,4), (4,1).

Vì 2 ô liên tiếp bao giờ cũng nằm trên cùng 1 dòng hoặc cùng 1 cột và khép kín.

x		x	
		x	x
x			x



3/ Trong bảng bên, các ô có đánh dấu “x” lập thành 1 vòng: (1,1), (1,2), (3,2), (3,4), (2,4), (2,1).

	x	x		
x				x
		x		x



❖ Định nghĩa:

Những ô ứng với $x_{ij} > 0$ trong 1 PA nào đó được gọi là **ô chọn**. Những ô còn lại gọi là **ô loại**.

Ô chọn đặc trưng cho tuyến đường ta có vận tải hàng qua.

❖ Định nghĩa:

Một PA mà các ô chọn không tạo thành vòng gọi là PA cơ bản. Một PA cơ bản có đủ $m+n-1$ ô chọn gọi là không suy biến, nếu có ít hơn $m+n-1$ ô chọn là suy biến.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



II. Tính chất của bài toán vận tải

1. Tính chất 1
2. Tính chất 2



1. Tính chất 1:

Bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có PATU'.

2. Tính chất 2

Giả sử ta có bảng m dòng, n cột và E là tập hợp gồm $m+n-1$ ô của bảng không chứa vòng.

Giả sử (i,j) là ô của bảng không thuộc E . Nếu ta bổ sung (i,j) vào E để được E_1 thì E_1 sẽ chứa 1 vòng duy nhất là V . Nếu loại khỏi E_1 1 ô tùy ý thuộc vòng V để được E_2 , thì E_2 lại gồm $m+n-1$ ô của bảng không chứa vòng.

❖ **Ví dụ:** Trong bảng có 4 dòng và 4 cột

Xét tập E gồm $m+n-1 = 4+4-1 = 7$ ô không chứa vòng đánh dấu “x”.

x	x	x	x
	x		
	x		
		x	

Bảng 1



Bổ sung ô (4,4) vào E, ta có 1 vòng duy nhất V.

x	x	x	x
	x		
	x		
		x	x

Bảng 2

Ở bảng 2 nếu mất 1 ô của V thì sẽ mất vòng.



❖ Chú ý:

- Trong định nghĩa PACB không suy biến, ta đòi hỏi số ô chọn là $m+n-1$.
- Trong trường hợp suy biến, ta có thể bổ sung 1 số ô loại sao cho PACB có $m+n-1$ ô chọn. Các ô loại được bổ sung này gọi là các “ô chọn 0”.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



III. Lập phương án cơ bản ban đầu

1. Phương pháp cực phí bé nhất
2. Ví dụ

1. Phương pháp cước phí bé nhất

Giả sử ma trận $C = (c_{ij})_{m.n}$, c_{rs} là nhỏ nhất trong các c_{ij} . Khi đó, ta phân phối tối đa vào ô (r,s) , cụ thể:

$$x_{rs} = \begin{cases} a_r & \text{nếu } a_r \leq b_s \\ b_s & \text{nếu } a_r \geq b_s \end{cases}$$

Nếu $a_r \leq b_s$ thì điểm A_r đã phát hết hàng, nên có thể xóa đi hàng r , ở điểm thu B_s chỉ còn cần $b_s - a_r$ tấn hàng.

Nếu $a_r \geq b_s$ thì điểm thu B_s đã nhận đủ hàng, nên có thể xóa đi cột s của bảng và ở điểm phát A_r chỉ còn lại $a_r - b_s$ tấn hàng.



Trong bảng còn lại với số hàng và cột ít hơn, ta lại tiếp tục phân phối như trên cho đến khi hết hàng.

Các ô chọn tìm được sẽ không chứa vòng và là PACB. Nếu chưa đủ $m+n-1$ ô thì ta bổ sung thêm một số ô chọn 0 cho đủ $m+n-1$ ô không tạo thành vòng.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng

2. Ví dụ

1/ Cho bài toán dạng bảng sau:

$\begin{matrix} & j \\ \swarrow C_{ij} \\ i \end{matrix}$	B_1 20	B_2 40	B_3 30
$A_1: 30$	1	3	5
$A_2: 25$	5	4	2
$A_3: 35$	8	5	4

Ta sẽ phân phối vào các ô có cước phí nhỏ nhất để tìm PACB ban đầu.

Ta thấy ô (1,1) có cước phí $c_{11} = 1$ là nhỏ nhất.

Do đó ta phân vào ô (1,1) 20 tấn, cột 1 bị xóa và ở A_1 còn 10 tấn.

i \ j c_{ij}				
	B_1 20	B_2 40	B_3 30	
$A_1: 30$	1 20	3	5	
$A_2: 25$	5	4	2	
$A_3: 35$	8	5	4	

Tương tự, ô (2,3) có cước phí $c_{23} = 2$ là nhỏ nhất.
Do đó ta phân vào ô (2,3) 25 tấn, dòng 2 bị xóa, B_3 còn cần 5 tấn.

c_{ij} i \ j	B_1 20	B_2 40	B_3 30
$A_1: 30$	1 20	3	5
$A_2: 25$	5	4	2 25
$A_3: 35$	8	5	4



Tương tự, ô (1,2) có cước phí $c_{12} = 3$ là nhỏ nhất.

Do đó ta phân vào ô (1,2) 10 tấn, dòng 1 bị xóa, B_2 còn cần 30 tấn.

c_{ij} i \ j	B_1 20	B_2 40	B_3 30
$A_1: 30$	1 20	3 10	5
$A_2: 25$	5	4	2 25
$A_3: 35$	8	5	4



Tương tự, ô (3,3) có cước phí $c_{33} = 4$ là nhỏ nhất.

Do đó ta phân vào ô (3,3) 5 tấn, cột 3 bị xóa, A_3 còn 30 tấn.

i \ j c _{ij}	B ₁ 20		B ₂ 40		B ₃ 30	
A ₁ : 30	1		3		5	
		20		10		
A ₂ : 25	5		4		2	
						25
A ₃ : 35	8		5		4	
						5

Còn lại ô (3,2) có cước phí $c_{32} = 5$.

Do đó ta phân vào ô (3,2) 30 tấn, A_3 đã phân hết hàng và B_2 đã nhận đủ hàng.

$\begin{matrix} & j \\ & \swarrow \\ c_{ij} & \searrow \\ i \end{matrix}$	B_1 20	B_2 40	B_3 30
$A_1: 30$	1 20	3 10	5
$A_2: 25$	5	4	2 25
$A_3: 35$	8	5 30	4 5



Ta thấy có 5 ô chọn, đúng bằng $m+n-1=3+3-1=5$ nên không cần bổ sung ô chọn 0.

$\begin{matrix} & j \\ & \swarrow \\ c_{ij} & \searrow \\ i \end{matrix}$	B_1 20	B_2 40	B_3 30
$A_1: 30$	1 20	3 10	5
$A_2: 25$	5	4	2 25
$A_3: 35$	8	5 30	4 5



Phương án cơ bản ban đầu là:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \\ 0 & 30 & 5 \end{bmatrix}$$

Số ô chọn $5 = m+n-1$, suy ra X là PA không suy biến.

2/ Cho bài toán dạng bảng sau:

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ C_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	B_1 25	B_2 25	B_3 10
$A_1: 10$	5	3	1
$A_2: 30$	7	6	8
$A_3: 20$	3	2	2

Ta sẽ phân phối vào các ô có cước phí nhỏ nhất để tìm PACB ban đầu.



Ta thấy ô (1,3) có $c_{13} = 1$ nhỏ nhất, nên phân vào ô (1,3) 10 tấn, dòng 1 và cột 3 bị xóa.

c_{ij} i \ j	B_1 25	B_2 25	B_3 10	
$A_1: 10$	5	3	1	10
$A_2: 30$	7	6	8	
$A_3: 20$	3	2	2	

Tương tự, ô (3,2) có $c_{32} = 2$ nhỏ nhất, nên phân vào ô (3,2) 20 tấn, dòng 3 bị xóa và ở B_2 còn cần 5 tấn.

c_{ij} i \ j	B_1 25	B_2 25	B_3 10	
$A_1: 10$	5	3	1	10
$A_2: 30$	7	6	8	
$A_3: 20$	3	2	2	20

Tương tự, ô (2,2) có $c_{22} = 6$ nhỏ nhất, nên phân vào ô (2,2) 5 tấn (vì ở B_2 còn cần 5 tấn), cột 2 bị xóa và ở A_2 còn 25 tấn.

c_{ij} i \ j	B_1 25	B_2 25	B_3 10
$A_1: 10$	5	3	1
$A_2: 30$	7	6	8
$A_3: 20$	3	2	2

Còn lại ô (2,1) có $c_{21} = 7$, nên phân vào ô (2,1) 25 tấn, cột 1 bị xóa và ở B_1 nhận đủ số hàng.

c_{ij} i \ j	B_1 25	B_2 25	B_3 10
$A_1: 10$	5	3	1
$A_2: 30$	7	6	8
$A_3: 20$	3	2	2



Kiểm tra lại ta thấy có 4 ô chọn trong khi $m+n-1=3+3-1=5$.

Vậy còn thiếu 1 ô, ta bổ sung thêm ô chọn 0, chẳng hạn ô (2,3).

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	B_1 25	B_2 25	B_3 10
$A_1: 10$	5	3	110
$A_2: 30$	725	65	80
$A_3: 20$	3	220	2

c_{ij} j i	B_1 25	B_2 25	B_3 10
$A_1: 10$	5	3	1 10
$A_2: 30$	7 25	6 5	8 0
$A_3: 20$	3	2 20	2

Phương án cơ bản ban đầu là:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 10 \\ 25 & 5 & 0 \\ 0 & 20 & 0 \end{bmatrix}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



IV. Thuật toán “Quy 0 cước phí ô chọn”

1. Định lí
2. Thuật toán
3. Ví dụ



1. Định lí

Nếu ta cộng vào hàng i của ma trận cước phí $C = (c_{ij})_{m,n}$ số r_i tùy ý ($i = \overline{1, m}$) và cộng vào cột j số s_j tùy ý ($j = \overline{1, n}$), ta sẽ có bài toán vận tải mới với ma trận cước phí $C' = (c'_{ij})_{m,n}$ ($c'_{ij} = c_{ij} + r_i + s_j$) tương đương với bài toán ban đầu.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng

2. Thuật toán

Bước 1: Qui 0 cước phí các ô chọn

Giả sử có 1 PACB ban đầu với $m+n-1$ ô chọn (có thể có 1 số ô chọn 0). Ta cộng vào dòng i của ma trận cước phí C số r_i ($i = \overline{1, m}$) và cộng vào cột j số s_j ($j = \overline{1, n}$). Ta chọn các số r_i và s_j sao cho ma trận cước phí C' có các ô chọn đều có $c'_{ij} = 0$.

Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

- a. Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn, mà *các ô loại đều có cước phí ≥ 0* thì PA đang xét là tối ưu.
- b. Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn mà *có ít nhất 1 ô loại có cước phí < 0* thì PA đang xét không phải tối ưu và ta chuyển sang bước 3.

Bước 3: Xây dựng PA mới tốt hơn

a. Tìm ô đưa vào: Giả sử ô (i^*, j^*) có cước phí âm nhỏ nhất. Ô (i^*, j^*) là ô đưa vào.

b. Tìm vòng điều chỉnh: Bổ sung ô (i^*, j^*) vào $m+n-1$ ô chọn ban đầu sẽ xuất hiện vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh.

c. Phân ô chẵn lẻ của vòng V : Ta đánh số thứ tự các ô của vòng V bắt đầu từ ô (i^*, j^*) . Khi đó, V phân thành 2 lớp:

V^C : các ô có số thứ tự chẵn

V^L : các ô có số thứ tự lẻ.

d. Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh:

Giả sử $\min_{(i,j) \in V^C} x_{ij} = x_{i^0 j^0}$

Khi đó (i^0, j^0) là ô đưa ra và $x_{i^0 j^0}$ là lượng điều chỉnh.

Tức là, tìm xem trong các ô có số thứ tự chẵn, ô nào có phân phối ít hàng nhất thì ô đó đưa ra, còn lượng hàng ở ô này là lượng điều chỉnh.



e. Lập PA mới: $X' = (x'_{ij})_{m,n}$ được tính như sau:

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} - x_{i^0 j^0} & \text{nếu } (i, j) \in V^C \\ x_{ij} + x_{i^0 j^0} & \text{nếu } (i, j) \in V^L \\ x_{ij} & \text{nếu } (i, j) \notin V \end{cases}$$

Tức là,

- Ô có số thứ tự chẵn của vòng được bớt đi $x_{i^0 j^0}$ tấn hàng.
- Ô có số thứ tự lẻ của vòng được cộng thêm $x_{i^0 j^0}$ tấn hàng.
- Ô ngoài vòng điều chỉnh vẫn giữ nguyên lượng hàng cũ.



Sau khi có PACB mới ta lại quay về bước 1, rồi bước 2,... Cứ tiếp tục như vậy.

Vì bài toán vận tải luôn có $PATU'$ và số PACB là hữu hạn nên sau hữu hạn lần điều chỉnh PA, ta có $PATU'$.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



3. Ví dụ:

1/ Cho bài toán dạng bảng sau:

c_{ij} $i \backslash j$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1
$A_2: 40$	3	2	6
$A_3: 70$	7	9	11



Trước tiên ta tìm PACB ban đầu:

c_{ij} j i	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1
$A_2: 40$	3	2	6
$A_3: 70$	7	9	11



Chương trình đào tạo trực tuyến

c_{ij} $i \backslash j$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1 50
$A_2: 40$	3 20	2 20	6
$A_3: 70$	7 60	9	11 10

Số ô đã chọn là 5 đúng bằng $3+3-1=5$.

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1 50
$A_2: 40$	3 20	2 20	6
$A_3: 70$	7 60	9	11 10

Phương án cơ bản ban đầu là

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 20 & 20 & 0 \\ 60 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Ta bắt đầu áp dụng thuật toán:

Bước 1: Quy 0 cước phí các ô chọn

Ta cộng vào dòng i số $r_i (1,2,3)$ và cột j số $s_j (j=1,2,3)$ sao cho cước phí ở ô (i,j) trở thành 0, tức là ta giải hệ phương trình 6 ẩn:

$$\begin{cases} r_1 + s_3 + 1 = 0 \\ r_2 + s_1 + 3 = 0 \\ r_2 + s_2 + 2 = 0 \\ r_3 + s_1 + 7 = 0 \\ r_3 + s_3 + 11 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = 6 \\ r_2 = 0 \\ r_3 = -4 \\ s_1 = -3 \\ s_2 = -2 \\ s_3 = -7 \end{cases}$$

		s_1	s_2	s_3		
i \ j \ C _{ij}	j	B ₁	B ₂	B ₃		
		80	20	60		
	A ₁ : 50	5	4	1	r ₁	50
	A ₂ : 40	3	2	6	r ₂	20
	A ₃ : 70	7	9	11	r ₃	10
		60		10		



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$s_1 = -3 \quad s_2 = -2 \quad s_3 = -7$$

i \ j c _{ij}	j	B ₁	B ₂	B ₃
		80	20	60
A ₁ : 50		85	8	0 50
A ₂ : 40		0 20	0 20	61
A ₃ : 70		0 60	9	01 10

$$r_1 = 6$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = -4$$



Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

PA chưa tối ưu vì còn ô loại (2,3) có cước phí $-1 < 0$.

c_{ij} i \ j	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	8 50	8 50	0 50
$A_2: 40$	0 20	0 20	-1 20
$A_3: 70$	0 60	3 10	0 10

Bước 3: Lập PA mới tốt hơn

- Tìm ô đưa vào: vì ô (2,3) có cước phí âm nhỏ nhất nên ô (2,3) là ô đưa vào.

- Tìm vòng điều chỉnh: bổ sung ô (2,3) vào ô chọn ban đầu ta có vòng V gồm 4 ô: (2,3), (3,3), (3,1), (2,1).

c_{ij} i \ j	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	8	8	0 50
$A_2: 40$	0 (4) _x 20	0 20	-1 _x (1) 0
$A_3: 70$	0 (3) _x 60	3	0 _x (2) 10



- Phân ô chẵn lẻ: Đánh dấu ô bắt đầu là (2,3), (3,3), (3,1), (2,1)

$$V^C = \{(2,1), (3,3)\}, V^L = \{(2,3), (3,1)\}$$

- Tìm ô đưa ra: $\min\{x_{21}, x_{33}\} = \min\{20, 10\} = 10 = x_{33}$.

Tức là trong 2 ô chẵn, thì ô (3,3) phân ít hàng hơn nên nó là ô đưa ra và lượng hàng 10 tấn ở đây là lượng điều chỉnh.



- Lập PA mới:

+ Ô (2,1) chẵn, trước phân 20 giờ còn 10.

+ Ô (3,3) chẵn, trước phân 10 giờ còn 0 thành ô loại.

+ Ô (2,3) lẻ, trước đây phân 0 giờ phân 10 thành ô chọn.

i \ j	c_{ij}	B_1	B_2	B_3
		80	20	60
$A_1: 50$		8	8	0 50
$A_2: 40$		0 10	0 20	-1 10
$A_3: 70$		0 70	3	0

+ Ô (3,1) lẻ, trước đây phân 60 giờ phân 70.

Các ô ngoài vòng giữ nguyên.

c_{ij} \ j i	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	8	8	0 50
$A_2: 40$	0 10	0 20	-1 10
$A_3: 70$	0 70	3	0

Phương án cơ bản ban mới là:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 10 & 20 & 10 \\ 70 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Số ô chọn là $3+3-1=5$ nên quay về **bước 1**.

Bước 1: Quy 0 cước
phí các ô chọn

$$\begin{cases} r_1 + s_3 = 0 \\ r_2 + s_1 = 0 \\ r_2 + s_2 = 0 \\ r_2 + s_3 - 1 = 0 \\ r_3 + s_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = -1 \\ r_2 = 0 \\ r_3 = 0 \\ s_1 = 0 \\ s_2 = 0 \\ s_3 = 1 \end{cases}$$

		$s_1=0$	$s_2=0$	$s_3=1$		
i	j	B_1	B_2	B_3		
	c_{ij}	80	20	60		
$A_1: 50$		8	8	0	50	$r_1 = -1$
$A_2: 40$		0	0	-1	10	$r_2 = 0$
$A_3: 70$		0	3	0	70	$r_3 = 0$

Ta được ma trận cước phí mới:

c_{ij} $i \backslash j$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	7	7	0 50
$A_2: 40$	0 10	0 20	0 10
$A_3: 70$	0 70	3	1

Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy các ô loại đều có cước phí dương, do đó PA đang xét TU'.



Phương án tối ưu là:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 10 & 20 & 10 \\ 70 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Như vậy ta chuyển

50 tấn hàng của A_1 vào cả B_3 .

40 tấn hàng của A_2 vào B_1 10 tấn, vào B_2 20 tấn, vào B_3 10 tấn.

70 tấn hàng của A_3 vào cả vào B_1 .

Với phương án này cước phí ít nhất phải trả là:

$$f(x) = 1.50 + 3.10 + 2.20 + 6.10 + 7.70 = 670 \text{ đơn vị tiền tệ.}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



V. Phương pháp thể vị

1. Cơ sở toán học
2. Thuật toán
3. Ví dụ



1. Cơ sở toán học

Bài toán vận tải có dạng tổng quát là:

Bài toán đối ngẫu

$$(1) \quad f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$(2) \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & (i = \overline{1, m}) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & (j = \overline{1, n}) \end{cases}$$

$$(3) \quad x_{ij} \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$$

→

$$(1) \quad g(u, v) = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \rightarrow \max$$

$$(2) \quad u_i + v_j \leq c_{ij} \quad (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$$

$$(3) \quad u_i, v_j \text{ tự do} \quad (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$$



❖ Ví dụ:

Bài toán vận tải có dạng bảng sau:

Thu Phát	B_1 b_1	B_2 b_2	B_3 b_3
$A_1: a_1$	c_{11}	c_{12}	c_{13}
$A_2: a_2$	c_{21}	c_{22}	c_{23}



Gọi x_{ij} ($i = 1, 2; j = 1, 2, 3$) là số tấn hàng chuyển từ A_i đến B_j .

Từ đây, ta có thể viết lại bài toán dạng:

$$f(x) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{13}x_{13} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + c_{23}x_{23} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} & = a_1 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} = a_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{11} & + x_{21} & = b_1 \\ & x_{12} & + x_{22} & = b_2 \\ & & x_{13} & + x_{23} = b_3 \end{cases}$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3$$

Ta có ma trận hệ số:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ta có bài toán đối ngẫu:

$$g(u, v) = u_1 a_1 + u_2 a_2 + v_1 b_1 + v_2 b_2 + v_3 b_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} u_1 + v_1 \leq c_{11} \\ u_1 + v_2 \leq c_{12} \\ u_1 + v_3 \leq c_{13} \\ u_2 + v_1 \leq c_{21} \\ u_2 + v_2 \leq c_{22} \\ u_2 + v_3 \leq c_{23} \end{cases}$$

$$u_i, v_j \text{ tự do}, i = 1, 2; j = 1, 2, 3.$$

Giả sử PACB ban đầu với $m+n-1$ ô chọn $X = (x_{ij})_{m,n}$.

Ta xác định hệ thống thế vị dòng u_i và thế vị cột sao cho ở các ô chọn $u_i + v_j = c_{ij}$, tức là $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} = 0$ với $x_{ij} > 0$. Hệ thống (u_i, v_j) đã thỏa mãn điều kiện định lí đối ngẫu 2. Do đó nếu nó là PATU' của BT đối ngẫu thì theo định lý này, $X = (x_{ij})_{m,n}$ là PATU' của BTVT.

Điều kiện để (u_i, v_j) là PA của BT đối ngẫu là $u_i + v_j \leq c_{ij}$, còn dấu thì tùy ý.

Ở các ô chọn điều này đã có, nếu ở các ô loại cũng có thì BT giải xong, tức là $\delta_{ij} \leq 0$ với mọi ô loại thì BT giải xong, nếu tồn tại $\delta_{ij} > 0$ thì (u_i, v_j) chưa phải là PA của BT đối ngẫu nên $X = (x_{ij})_{m.n}$ chưa phải là PATU'.

Lúc này ta phải điều chỉnh lại X và (u_i, v_j) bằng cách đưa ô có $\delta_{ij} > 0$ lớn nhất vào và loại ra 1 ô.

Tìm u_i, v_j làm gần giống như tìm r_i và s_j trong thuật toán quy 0 cước phí ô chọn.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Thuật toán

Bước 1: Tìm thế vị dòng và cột

Cho u_{i0} hoặc v_{j0} nào đó bằng 0. Sau đó xét các ô chọn.

- Nếu ô nào trên dòng có u_i đã biết thì tìm $v_j = c_{ij} - u_i$.
- Nếu ô nào trên cột có v_j đã biết thì tìm $u_i = c_{ij} - v_j$.



Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Tính $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$ cho các ô loại (vì các ô chọn đã có $\delta_{ij}=0$):

- Nếu $\delta_{ij} \leq 0, \forall i, j$ thì PATƯ'.
- Nếu tồn tại $\delta_{ij} > 0$ thì chuyển sang bước 3.



Bước 3: Lập PATU'

1. Tìm ô đưa vào: Chọn **ô loại có $\delta_{ij} > 0$ lớn nhất.**
2. Xác định vòng điều chỉnh.
3. Phân ô chẵn lẻ.
4. Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh.
5. Lập PA mới tốt hơn.

Thực hiện 2,3,4,5 làm tương tự như ở thuật toán “Quy 0 cước phí ô chọn”.

Sau khi có PA mới, lại trở về bước 1 và cứ tiếp tục cho đến khi tìm được PATU'.



❖ Ví dụ:

Giải bài toán vận tải

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1	6
30	4	2	4
50	7	3	6

Tìm PACB ban đầu:

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1	6
30	4	2	4
50	7	3	6

Ta có PACB ban đầu là:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 10 & 0 & 40 \end{bmatrix}$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4	2 30	4
50	7 10	3 0	6 40

Vì số ô chọn của PACB ban đầu là 4 nhỏ hơn $m+n-1=3+3-1=5$ nên ta bổ sung thêm 1 ô chọn.

Ta bổ sung ô chọn (3,2) (Vì BT tìm cước phí bé nhất nên ta ưu tiên cho ô có cước phí bé nhất).



Bước 1: Tìm thế vị dòng và cột

Cho $u_1 = 0$, tìm u_2, u_3, v_1, v_2, v_3 theo $u_i + v_j - c_{ij} = 0 (= \delta_{ij})$ tại ô chọn.

$$v_1 = 5 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4	2 30	4
50	7 10	3 0	6 40

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 1$$

$$u_3 = 2$$



Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Tìm các δ_{ij} theo $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$ tại các ô loại (ô chọn có $\delta_{ij}=0$).

$$v_1 = 5 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 1	1 0 20	6 -2
30	4 2	2 0 30	4 1
50	7 0 10	3 0 0	6 0 40

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 1$$

$$u_3 = 2$$



Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu (nếu $\delta_{ij} \leq 0, \forall i, j$ thì TATU)

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 1 20	1 0 20	6 -2
30	4 2 30	2 30	4 1
50	7 0 10	3 0 0	6 0 40

Tồn tại $\delta_{ij} > 0$ nên chuyển sang bước 3.

Bước 3: Lập PATU

1. Tìm ô đưa vào:

Vì ô loại có $\delta_{21}=2$ là lớn nhất trong các ô loại nên ô (2,1) là ô đưa vào.

2. Xác định vòng điều chỉnh.

3. Phân ô chẵn lẻ:

$$V^C = \{(2,2), (3,1)\}$$

$$V^L = \{(2,1), (3,2)\}$$

4. Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh:

$$\min\{10, 30\} = 10$$

Do đó ô (3,1) là ô đưa ra và 10 là lượng điều chỉnh.

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 1 1 0 6 -2 20		
30	4 2 0 0 4 1 0 30		
50	7 0 10 0 6 0 40		

5. Lập phương án mới

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4 0	2 30	4
50	7 10	3 0	6 40

⇒

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4 10	2 20	4
50	7 0	3 10	6 40



Bây giờ chúng ta quay lại bước 1
Bước 1. Tìm thể vị dòng và cột

$$v_1 = 3 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4 10	2 20	4
50	7	3 10	6 40

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 1$$

$$u_3 = 2$$

Bước 2. Kiểm tra tính tối ưu

Tính $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$

$$v_1 = 3 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 -1 20	1 0 20	6 -2
30	4 0 10	2 0 20	4 1
50	7 -2	3 0 10	6 0 40

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 1$$

$$u_3 = 2$$

Vì $\delta_{23} = 1 > 0$ nên PA đang xét chưa tối ưu.

Bước 3. Lập PA mới

- Chỉ có ô (2,3) có $\delta_{23}=1>0$ nên ô (2,3) được chọn đưa vào.

- Xác định vòng điều chỉnh.

- Phân ô chẵn, lẻ:

$$V^C = \{(3,3), (2,2)\}$$

$$V^L = \{(2,3), (3,2)\}$$

- Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh:

$$\min\{20, 40\} = 20$$

Do đó ô (2,2) là ô đưa ra và 20 là lượng điều chỉnh.

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 -1	1 0 20	6 -2
30	4 0 10	2 0 20	4 1 0
50	7 -2	3 0 10	6 0 40



- Lập phương án mới:

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4 10	2	4 20
50	7	3 30	6 20



Bây giờ lại trở về bước 1

Bước 1. Tìm thế vị dòng và cột

$$v_1 = 4 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4	1 20	6
30	4 10	2	4 20
50	7	3 30	6 20

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 0$$

$$u_3 = 2$$

Bước 2. Kiểm tra tính tối ưu

- Tính các $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$

$$v_1 = 4 \quad v_2 = 1 \quad v_3 = 4$$

Thu \ Phát	10	50	40
20	4 0 20	1 0 20	6 -2
30	4 0 10	2 -1	4 0 20
50	7 -1	3 0 30	6 0 20

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 0$$

$$u_3 = 2$$

- Ta có $\delta_{ij} \leq 0 \forall i, j$ ở ô loại nên phương án đang xét tối ưu.



Vậy phương án tối ưu của bài toán là:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 0 \\ 10 & 0 & 20 \\ 0 & 30 & 20 \end{bmatrix}$$

$$f(X) = 1 \times 20 + 4 \times 10 + 4 \times 20 + 3 \times 30 + 6 \times 20 = 350 \text{ đơn vị tiền.}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



VI. Dạng đặc biệt của bài toán vận tải

1. Bài toán không cân bằng thu phát
2. Bài toán vận tải có ô cấm
3. Bài toán vận tải có $f(x) \rightarrow \max$

1. Bài toán không cân bằng thu phát

❖ Bài toán tổng lượng hàng phát lớn hơn tổng lượng hàng thu

Bài toán có dạng:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 \forall i, j \end{array} \right.$$

Trong đó $\sum a_i > \sum b_j$.



Trong trường hợp này có điểm phát hết hàng, có điểm không phát hết hàng, còn các điểm thu thì luôn thu đủ hàng.

Để giải bài toán dạng này, trước hết ta phải đưa về dạng chính tắc bằng cách thêm các ẩn phụ.

Trong thực tế, ta giải quyết bằng cách:

Thêm một điểm thu giả B_{n+1} với nhu cầu $b_{n+1} = \sum a_i - \sum b_j$. Các ô trên cột ứng với điểm thu giả đều có cước phí bằng 0.

Khi tìm PACB ban đầu thì phân phối vào ô chính trước. Các ô trên cột ứng với các điểm thu giả khi nào còn thừa hàng mới phân vào.



❖ Ví dụ:

Giải bài toán vận tải sau:

c_{ij} i \ j	20	40	60
80	3	4	1
30	4	2	3
50	1	5	6



Chương trình đào tạo trực tuyến

Ta có: $\sum a_i = 160, \sum b_j = 120$

Ta thêm trạm thu giả thứ 4 với lượng hàng cần thu là $b_4 = 160 - 120 = 40$.

j c_{ij} i	20	40	60	40
80	3	4	1	0
30	4	2	3	0
50	1	5	6	0



- Ta tìm PACB ban đầu:

$\begin{matrix} j \\ \swarrow \\ c_{ij} \\ \searrow \\ i \end{matrix}$	20	40	60	40
80	3	4	1	0
30	4	2	3	0
50	1	5	6	0

Yellow numbers in the original image: 10, 60, 10, 30, 20, 30.



Vậy PACB ban đầu là:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 60 & 10 \\ 0 & 30 & 0 & 0 \\ 20 & 0 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

Ta có 6 ô chọn bằng với $m+n-1=3+4-1=6$.

Do đó X là phương án không suy biến.

- Ta tiến hành quy 0 cước phí ô chọn:

Ta tìm r_i, s_j sao cho $r_i + s_j + c_{ij} = 0$

$$s_1 = -1 \quad s_2 = -4 \quad s_3 = -1 \quad s_4 = 0$$

c_{ij} j i	20	40	60	40
80	3	4	1	0
30	4	2	3	0
50	1	5	6	0

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 2$$

$$r_3 = 0$$



Đổi bảng:

$$s_1 = -1 \quad s_2 = -4 \quad s_3 = -1 \quad s_4 = 0$$

c_{ij} i \ j	20	40	60	40
80	3	0 10	0 60	0 10
30	4	0 30	4	0
50	0 20	5	5	0 30

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 2$$

$$r_3 = 0$$

c_{ij} j i	20	40	60	40
80	2	0 10	0 60	0 10
30	5	0 30	4	2
50	0 20	1	5	0 30

- Kiểm tra tính tối ưu:

Vì cước phí các ô loại ≥ 0 nên PA đang xét tối ưu.



Vậy PATU' là:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 60 & 10 \\ 0 & 30 & 0 & 0 \\ 20 & 0 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$$f(X) = 4 \times 10 + 1 \times 60 + 2 \times 30 + 1 \times 20 = 180.$$



❖ Bài toán tổng lượng hàng phát nhỏ hơn tổng lượng hàng thu

Bài toán có dạng:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 \forall i, j \end{array} \right.$$

Trong đó $\sum a_i < \sum b_j$.

Trong trường hợp này có điểm thu đủ hàng, có điểm thu thiếu hàng, còn các điểm phát đều phát hết hàng.

Tương tự trường hợp trên, ta thêm 1 điểm phát giả A_{m+1} với hàng phát $a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$. Các ô trên dòng ứng với điểm phát giả đều có cước phí bằng 0.

Khi tìm PACB ban đầu thì phân phối vào ô chính trước. Các ô trên dòng ứng với các điểm phát giả khi nào còn thừa hàng mới phân vào.



❖ Ví dụ:

Giải bài toán vận tải sau:

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	3	9	7	8
80	2	4	10	5
75	9	12	6	14



Ta có $\sum a_i = 230$; $\sum b_j = 320$

Ta thêm trạm phát giả thứ 4 với lượng hàng cần phát là $a_4 = 320 - 230 = 90$.

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	$\begin{matrix} 3 \\ 20 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 9 \\ 35 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 7 \\ 20 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 8 \\ 20 \end{matrix}$
80	$\begin{matrix} 2 \\ 80 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 \\ 75 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 10 \\ 75 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 5 \\ 14 \end{matrix}$
75	$\begin{matrix} 9 \\ 60 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 12 \\ 30 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 6 \\ 30 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 14 \\ 30 \end{matrix}$
90	$\begin{matrix} 0 \\ 60 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ 30 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ 30 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ 30 \end{matrix}$



Tìm PACB ban đầu:

c_{ij} $i \backslash j$		100	60	110	50
75	3	20	9	7	8
80	2	80	4	10	5
75	9		12	6	14
90	0		0	0	0
			60		30



Vậy PACB ban đầu là:

$$X = \begin{bmatrix} 20 & 0 & 35 & 20 \\ 80 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 75 & 0 \\ 0 & 60 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

Số ô chọn là 7 bằng với $m+n-1=4+4-1=7$.



Chương trình đào tạo trực tuyến

- Ta tiến hành quy 0 cước phí ô chọn:

Ta tìm r_i, s_j sao cho tại ô chọn $r_i + s_j + c_{ij} = 0$

$$s_1 = -3 \quad s_2 = -8 \quad s_3 = -7 \quad s_4 = -8$$

j c_{ij} i		100	60	110	50		
75	3	20	9	7	8	20	
80	2	80	4	10	5		
75	9		12	6	14	75	
90	0		0	0	0	60	30

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 1$$

$$r_3 = 1$$

$$r_4 = 8$$



Đổi bảng:

c_{ij} $i \backslash j$	100	60	110	50
75	0 20	1	0 35	0 20
80	0 80	-3	4	-2
75	7	5	0 75	7
90	5	0 60	1	0 30



- Kiểm tra tính tối ưu:

$\begin{matrix} j \\ \swarrow \\ c_{ij} \\ \searrow \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	0 20	1	0 35	0 20
80	0 80	-3	4	-2
75	7	5	0 75	7
90	5	0 60	1	0 30

Vì còn tồn tại cước phí < 0 ở ô loại nên PA đang xét chưa tối ưu.

- Xây dựng phương án mới:

c_{ij} i \ j	100	60	110	50
75	0 (3) 20	1 35	0	0 (4) 20
80	0 (2) 80	-3 (1) 0	4	-2
75	7	5	0 75	7
90	5	0 (6) 60	1	0 (5) 30

Vì ô (2,2) có cước phí âm nhỏ nhất nên đưa ô (2,2).

c_{ij} \ j		100	60	110	50
i					
75	0	20	35	20	
80	0	-3	4	-2	
75	7	5	0	7	
90	5	0	1	0	

$$V^L = \{(2,2), (1,1), (4,4), \} ; V^C = \{(2,1), (1,4), (4,2), \}$$

Vì $\min\{20, 60, 80\} = 20$ nên $(1,4)$ là ô đưa ra và lượng điều chỉnh là 20.



Chương trình đào tạo trực tuyến

$\begin{matrix} j \\ c_{ij} \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	0 40	1	0 35	0
80	0 60	-3 20	4	-2
75	7	5	0 75	7
90	5	0 40	1	0 50



Ta lại quy 0 cước phí ô chọn:

$$s_1 = 0 \quad s_2 = 3 \quad s_3 = 0 \quad s_4 = 3$$

$\begin{array}{c} j \\ \swarrow \searrow \\ c_{ij} \\ \swarrow \searrow \\ i \end{array}$					
		100	60	110	50
75		0 40	1	0 35	0
80		0 60	-3 20	4	-2
75		7	5	0 75	7
90		5	0 40	1	0 50

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = 0$$

$$r_4 = -3$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Với các r_i, s_j vừa tìm được thì cước phí tại ô chọn bằng 0. Ta tính cước phí tại các ô loại.

$$s_1 = 0 \quad s_2 = 3 \quad s_3 = 0 \quad s_4 = 3$$

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	0	4	0	0
80	0	0	4	-2
75	7	8	0	10
90	8	0	12	0

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = 0$$

$$r_4 = -3$$

- Kiểm tra tính tối ưu:

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	0 40	4	0 35	3
80	0 60	0 20	4	1
75	7	8	0 75	10
90	2	0 40	-2 0	0 50

Ta thấy vẫn còn 1 ô loại (4,3) có cước phí âm.
Do đó đưa ô (4,3) vào.

- Xây dựng phương án mới:

j c_{ij} i	100	60	110	50
75	0	4	0	3
80	0	0	4	1
75	7	8	0	10
90	2	0	-2	0

$$V^L = \{(4,3), (2,2), (1,1), \}; V^C = \{(4,2), (2,1), (1,3)\}$$

Vì $\min\{35, 40, 60\} = 35$ nên (1,3) là ô đưa ra và lượng điều chỉnh là 35.



- Xây dựng phương án mới:

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	100	60	110	50
75	0 75	4	0	3
80	0 25	0 55	4	1
75	7	8	0 75	10
90	2	0 5	-2 35	0 50



- Quy 0 cước phí ô chọn:

$$s_1 = 0 \quad s_2 = 0 \quad s_3 = 2 \quad s_4 = 0$$

		$s_1 = 0 \quad s_2 = 0 \quad s_3 = 2 \quad s_4 = 0$			
i	j c_{ij}	100	60	110	50
75		0 75	4	0	3
80		0 25	0 55	4	1
75		7	8	0 75	10
90		2	0 5	-2 35	0 50

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = -2$$

$$r_4 = 0$$

- Quy 0 cước phí ô chọn:

c_{ij} i \ j	100	60	110	50
75	0 75	4	2	3
80	0 25	0 55	6	1
75	5	6	0 75	8
90	2	0 5	0 35	0 50

- Vì tất cả các ô loại đều có cước phí ≥ 0 nên PA đang xét tối ưu.



Phương án tối ưu:

$$X = \begin{bmatrix} 75 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 55 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 75 & 0 \\ 0 & 5 & 35 & 50 \end{bmatrix}$$

$$f(X) = 3 \times 75 + 2 \times 25 + 4 \times 55 + 6 \times 75 = 945 \text{ đơn vị tiền.}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Bài toán vận tải có ô cấm

Trong thực tế có 1 số tuyến đường (đặc trưng bởi các ô) không thể chuyển hàng qua được như:

- Cầu bị hỏng.
- Cự ly quá xa không thể chuyển kịp thời gian hoặc chuyển đến nơi hàng bị hỏng do không có điều kiện bảo quản tốt trên đường.
- Không có phương tiện vận tải thích hợp.
- Kế hoạch vận tải phải đảm bảo cho 1 trạm phát nào đó phát hết hàng hoặc trạm thu nào đó phải thu đủ hàng khi không cân bằng thu phát,...

Các ô ứng với các tuyến đường này gọi là các ô cấm.



Trong trường hợp không cân bằng thu phát:

- Nếu $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ và trạm phát i buộc phải phát hết hàng thì ô $(i, n+1)$ cũng được xem là ô cấm.
- Nếu $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ và trạm thu thứ j buộc phải nhận đủ hàng thì ô $(m+1, j)$ cũng được xem là ô cấm.

❖ Phương pháp giải:

Để giải bài toán dạng này, tại mỗi ô cấm ta đặt cước phí $c_{ij} = M$, trong đó M luôn luôn được coi là 1 số dương rất lớn, lớn hơn bất kỳ số nào cần so sánh với nó.

Sau khi đặt $c_{ij} = M$ tại ô (i,j) ta tiến hành giải bài toán bình thường.

Nếu $PATU'$ nhận được mà có ít nhất 1 ô cấm là ô chọn thì bài toán vận tải không có phương án tối ưu.



❖ Ví dụ:

Xét bài toán ở mục 3 phần IV đã giải và có PATU'. Nhưng ngay sau đó được tin cây cầu A bị hỏng nặng mà tuyến đường A_3 tới B_3 và A_2 tới B_1 đều phải qua cây cầu đó. Hãy sửa PATU' đã lập để được PATU' trong tình hình mới.



Chương trình đào tạo trực tuyến

c_{ij} $i \backslash j$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1 50
$A_2: 40$	3 10	2 20	6 10
$A_3: 70$	7 70	9	11



c_{ij} $i \backslash j$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1 50
$A_2: 40$	M 10	2 20	6 10
$A_3: 70$	7 70	9	M



Ta tiến hành quy 0 cước phí ô chọn:

$$s_1 = -M \quad s_2 = -2 \quad s_3 = -6$$

$\begin{matrix} & j \\ & B_1 & B_2 & B_3 \\ i & C_{ij} \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	5	4	1
$A_2: 40$	M	2	6
$A_3: 70$	7	9	M

$$r_1 = 5$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = M - 7$$



Kiểm tra tính tối ưu: Tại ô (1,1) ta có cước phí âm bé nhất nên PA đang xét chưa tối ưu

$\begin{matrix} & j \\ \text{C}_{ij} & \backslash \\ i & \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	10-M	7	0 50
$A_2: 40$	0 10	0 20	0 10
$A_3: 70$	0 70	M	2M-13



Xây dựng PA mới:
Phân ô chẵn, lẻ: $V^C = \{(1,3), (2,1)\}$; $V^L = \{(1,1), (2,3)\}$

Vì $\min\{10, 50\} = 10$ nên
ô (2,1) là ô đưa ra và 10
là lượng điều chỉnh.

i \ j C _{ij}			
	B ₁ 80	B ₂ 20	B ₃ 60
A ₁ : 50	10-M	7	0
A ₂ : 40	0	0	0
A ₃ : 70	0	M	2M-13



- Bảng mới:

Ta tiến hành quy 0 cước phí ô chọn:

$$s_1 = M-10 \quad s_2 = 0 \quad s_3 = 0$$

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	10-M 10	7	0 40
$A_2: 40$	0	0 20	0 20
$A_3: 70$	0 70	M	2M-13

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = 10 - M$$



- Bảng mới:

Ta tiến hành quy 0 cước phí ô chọn:

$$s_1 = M-10 \quad s_2 = 0 \quad s_3 = 0$$

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ c_{ij} \\ / \\ i \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	100 -M 10	7	0 40
$A_2: 40$	M -10	0 20	0 20
$A_3: 70$	0 70	10	M 313

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = 0$$

$$r_3 = 10 - M$$



- Kiểm tra tính tối ưu:

Ta thấy chi phí các ô loại đều dương nên PA đang xét tối ưu.

$\begin{matrix} & j \\ \backslash & c_{ij} \\ i \end{matrix}$	B_1 80	B_2 20	B_3 60
$A_1: 50$	0 10	7	0 40
$A_2: 40$	M-10	0 20	0 20
$A_3: 70$	0 70	10	M-3



Phương án tối ưu của bài toán:

$$X = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 40 \\ 0 & 20 & 20 \\ 70 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tổng cước phí phải trả là:

$$f(X) = 5 \times 10 + 1 \times 40 + 2 \times 20 + 6 \times 20 + 7 \times 70 = 740.$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



3. Bài toán vận tải có hàm mục tiêu $f(x) \rightarrow \max$

Nhiều bài toán trong thực tế không phải bài toán vận tải nhưng có dạng gần giống bài toán vận tải, chỉ khác hàm mục tiêu dần đến max:

$$f(x) = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i = 1, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j = 1, \dots, n) \end{cases} \quad (2)$$

$$x_{ij} \geq 0 \forall i, j \quad (3)$$

Để giải bài toán dạng này, ta thực hiện như sau:



- Lập phương án cơ bản ban đầu ta ưu tiên phát vào các ô có **cước phí c_{ij} lớn nhất**. (Đối với BT vận tải $f(x) \rightarrow \min$ ưu tiên phát vào ô có cước phí bé nhất).
- Sau khi quy 0 cước phí ô chọn, PATU' nếu tất cả các ô loại đều có cước phí ≤ 0 (đối với BTVT $f(x) \rightarrow \min$ PATU' nếu tất cả các ô loại đều có cước phí ≥ 0).
- Khi cần tìm ô đưa vào thì đó là ô có cước phí dương lớn nhất. (đối với BTVT $f(x) \rightarrow \min$ ô có cước phí âm nhỏ nhất).



❖ Ví dụ:

Một phân xưởng có 2 công nhân nữ và 3 công nhân nam. Phân xưởng có 1 máy tiện loại I, 2 máy tiện loại II và 2 máy tiện loại III. Năng suất mỗi loại công nhân đối với mỗi loại công việc cho trong bảng dưới đây (đơn vị: chi tiết/ngày).

Máy N.suất c.Nhân	I	II	III
	1	2	2
Nữ: 2	10	8	7
Nam: 3	8	9	11

Tìm cách phân công công nhân điều khiển máy I, II, III sao cho tổng số chi tiết máy sản xuất được trong ngày là lớn nhất?

Giải

- Ta ưu tiên phân công vào ô có năng suất lớn nhất.
- Tìm các số r_i, s_j để quy 0 cước phí ô chọn.

$$s_1 = -10 \quad s_2 = -8 \quad s_3 = -10$$

N.suất c.Nhân	Máy	I 1	II 2	III 2
Nữ: 2		10 1	8 1	7
Nam: 3		8	9 1	11 2

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = -1$$



Quy 0 cược phí ô chọn:

$$s_1 = -10 \quad s_2 = -8 \quad s_3 = -10$$

N.suất c.Nhân	Máy	I 1	II 2	III 2
Nữ: 2		0 1	0 1	73
Nam: 3		83	0 1	0 2

$$r_1 = 0$$

$$r_2 = -1$$

Dựa vào bảng ta thấy tất cả các ô loại đều có cược phí ≤ 0 nên PA đang xét tối ưu.

Vậy PATU' của bài toán là:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Tức là phân công 1 công nhân nữ điều khiển máy I, 1 công nhân nữ điều khiển máy II, 1 công nhân nam điều khiển máy II và 2 công nhân nam điều khiển máy III.

Tổng số chi tiết sản xuất được trong ngày là:

$$f(X) = 10 + 8 + 9 + 2 \times 11 = 49.$$